

中西药物相互作用的药代动力学

王荣环

(天津医科大学第二医院, 天津 300211)

关键词: 中西药物; 相互作用; 血药浓度; 药代动力学

中图分类号: R969.1

文献标识码: A

文章编号: 1006-2084(2003)05-0318-02

中西药物相互作用是指中药(单味、复方制剂、中成药或汤剂)与西药合用或先后序贯使用时,所引起的药物(中药、西药或二者)作用与效应的变化。中西药物相互作用可使治疗作用增强或减弱,毒、副反应减少或增加,作用的持久性延长或缩短,从而导致有益的治疗作用,或有害的不良反应。

中西药物相互作用的药代动力学是指中药(或西药)能使西药(或中药)的体内过程(即药物的吸收、分布、代谢、排泄)一个或多个环节发生变化,从而影响药物在体内的浓度,必然在药效方面产生一定程度的变化^[1,2]。现根据作用机制分述如下。

1 中西药物相互作用对吸收的影响

中西药物在胃肠道吸收速度和吸收过程均受药物相互作用的影响,影响因素有胃肠道酸碱度的变化、胃肠蠕动、胃排空时间的长短及在胃肠内发生螯合、吸附作用等。

1.1 胃肠道酸碱度的变化 大多数药物在胃肠道是经过被动方式吸收,非解离型易透过生物膜吸收,解离型不易吸收。解离型的多少又受胃肠道酸碱度的影响。一般来说,弱酸性药物(阿司匹林、巴比妥等)容易在胃中吸收。因其在胃酸性环境中非解离型部分多,而弱碱性药物(氨茶碱、苯丙胺等)在胃酸性环境中解离型多,故不易吸收,需在碱性的肠道吸收。例如:抗酸中成药陈香露白露片或乌贝散,可提高胃肠道 pH 值,与弱酸性药物同服,由于弱酸性药物(阿司匹林等)在碱性环境中解离型增多,则吸收减少。但若与弱碱性药物(氨茶碱、奎宁等)同服,则有利于其吸收。

此外,胃肠道酸碱度的改变,也影响药物溶解的速度,干扰药物的吸收。有时溶解速度的影响比解离度的影响更突出。例如:弱酸性药物阿司匹林与中成药大黄苏打片合用,则吸收、起效速度更快,因碳酸氢钠可增加阿司匹林的溶解速率促进胃排空和肠吸收。弱碱性药物四环素与中成药陈香露白露片合用,则减少其吸收。因四环素在 pH 1~3 时,溶解度最大,为在 pH 5~6 时溶解度的 100 倍。陈香露白露片服后可使胃液 pH 上升至 4,从而妨碍四环素的完全溶解,不溶的四环素进入小肠(pH 5~6),仍不利于溶解,于是相当部分的药物(约 50%)因不溶解而不能被吸收,故药效降低^[3,4]。

1.2 胃肠蠕动、胃排空时间的变化 胃肠蠕动和消化液的分泌,是药物吸收的重要条件。胃肠蠕动增加,内容物停留时间缩短,减少某些药物的吸收。反之,可增加某些药物的吸收。例如:黄芩、木香、砂仁、陈皮等对肠道有明显抑制作用,可延长维生素 B₁₂、地高辛、灰黄霉素等在小肠上部停留时间使药物吸收增加。地高辛与中成药华山参片合用,后者具有抗胆碱作用,抑制肠蠕动,可增加地高辛在肠内停留时间,增加药

物与肠粘膜接触时间。因此,能促进难溶性地高辛的吸收。洋金花、天仙子等含有莨菪碱、东莨菪碱、阿托品等成分,具有抑制胃肠蠕动,降低口服药如抗生素的吸收作用。相反,与中药大黄、番泻叶等泻药合用,由于胃肠蠕动快,使地高辛不能充分溶解。从而吸收减少,血药浓度降低。

缩短胃排空时间的药物能使胃内药物提早进入小肠吸收;反之,则会延缓吸收。抗胆碱中成药洋金花片,可延长胃排空,故能降低西药的吸收速度^[5]。

1.3 形成螯合物或复合物 四环素类及异烟肼等抗生素与含钙、镁、铝、铁和铋等金属离子中药(石决明、石膏、龙骨、阳起石等)中成药(牛黄解毒丸、明目上清丸)等同服,易形成不溶解的螯合物,使吸收减少,血药浓度下降,并增加对胃肠道的刺激。据报道强力霉素、甲烯土霉素与铁剂同服,血药浓度下降 80%~90%,因此中成药降矾丸(主要成分为硫酸亚铁)与四环素类抗生素应间隔 3h 服用,但强力霉素因有肠肝循环,即使分开服用仍会发生相互作用,故不宜合用。异烟肼含有胍类功能团,与上述中药合用后,产生螯合效应,生成异烟肼-钙、镁、铝、铁、铋螯合物,妨碍吸收,并影响酶系统发挥干扰结核杆菌代谢的作用而降低疗效。左旋多巴与上述中药合用后,由于左旋多巴中有游离酚羟基,遇金属离子则产生络合反应,生成左旋多巴钙、镁、铝、铁、铋络合物,影响其吸收,从而降低左旋多巴的生物效应^[6]。

1.4 产生吸附及沉淀 吸附力强的中药如血余炭等可减少口服药物的胃肠吸收。

含鞣质较多的中药与金属离子的药物如钙剂(碳酸钙、葡萄糖酸钙、糖钙片、丁维钙片、氯化钙、乳酸钙等)、铁剂(硫酸亚铁、人造补血药、富马酸亚铁等)、氯化钴等同时服用后,因它们可在回盲部结合,生成难以吸收的沉淀物而降低药物的疗效。

含鞣质较多的中药与维生素 B₁ 合用后,可在体内产生永久性结合,使其排出体外而失去作用。若长期服用含鞣质类的中药,应酌情补充维生素 B₁。

含鞣质较多的中药与麻黄碱、黄连素、土的宁、奎宁、利水平及阿托品类药物合用后,由于鞣质是生物碱沉淀剂,二者结合生成难溶性鞣酸盐沉淀,不易吸收而降低疗效。

含鞣质较多的中药与去痛片、撒利痛片及克感敏片等服用,可产生沉淀,而不易吸收。

含鞣质较多的中药与四环素类抗生素及其他抗生素如红霉素、利福平、灰黄霉素、制霉菌素、林可霉素、克林霉素、新霉素、氯霉素和氨苄青霉素同时服用,可生成鞣酸盐沉淀物,不易被吸收,降低药物的生物利用度与疗效。

含鞣质较多的中药有:五倍子、石榴皮、地榆、虎杖、大黄、老鹳草、诃子、四季青、枣树皮等中药^[7,8]。

2 中西药物相互作用对分布的影响

中西药物合用,可影响相互的体内分布,从而使疗效增加

或减弱,甚至产生毒副反应。例如:氨基糖甙类抗生素与中药硼砂及含硼砂的中成药合用,能使前者排泄减少,抗菌作用增强,并可增加脑组织中药物浓度,使耳毒作用增强。如果长期合用,可产生前庭功能紊乱毒性反应,形成暂时性或永久性耳聋^[9]。理气中药枳实与庆大霉素合用于胆道感染时,由于枳实能松弛胆总管括约肌,可使胆道内压下降,从而大大升高胆道内庆大霉素的浓度,疗效提高。

常用中药如金钱草、柴胡、郁金、木香、香附、乌梅、厚朴、汉防己、海桐皮等均有松弛胆道括约肌的作用。茵陈蒿汤、茵陈胆道汤、复方大柴胡、理气方(白芍、陈皮、木香、枳壳)及乌梅丸等均对奥狄括约肌有松弛、降低胆道内压的作用。对胆道感染者,在辨证施治基础上,使用上述中药或汤剂配合庆大霉素治疗,以提高疗效^[10,11]。

3 中西药物相互作用对代谢的影响

大多数中西药物在肝脏代谢,降解为水溶性强的,通常是无活性的代谢产物,易于从肾排除。中药或西药抑制或增强肝微粒体酶的含量和活性,对体内许多物质的代谢,作用时间和作用强度均有影响。

3.1 酶的诱导 肝微粒体酶是混合功能氧化酶系统,专一性较低,而且活性易受一些中西药物的影响。使其活性增强的药物称为肝药酶诱导剂。西药巴比妥类、水合氯醛、导眠能、灰黄霉素、保太松、苯妥英钠等反复服用,可使肝药酶活性增加。中药生甘草是肝药酶诱导剂,当生甘草及其制剂与部分西药(巴比妥类、胰岛素、苯妥英钠、双香豆素、华法林、降糖灵、氢替比林等)合用,有可能使后者代谢加速,半衰期缩短,药效减弱。亦可能使合用的三环类抗抑郁药(丙咪嗪、去甲丙咪嗪、阿米替林、多虑平等)代谢产物增多,可增强其不良反应。

3.2 酶的抑制 某些药物可通过抑制肝药酶的活性或竞争同一酶或辅酶而改变其他药物的代谢。使肝药酶活性降低的药物称为肝药酶抑制剂。例如:西药氯霉素、甲氧咪胍、华法林、异烟肼、对氨基水杨酸、阿司匹林、利他林和口服避孕药等均能使肝药酶活性降低。可使某些药物代谢延缓,血中浓度升高,半衰期延长,疗效提高,也可发生严重的毒性反应。高血压患者服优降宁期间,不宜合用中药麻黄及含麻黄的中成药(哮喘冲剂等),因优降宁可抑制体内单胺氧化酶,使去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等单胺类神经递质不被破坏,而储存于神经末梢中。可使血压升高,严重者可出现高血压危象,甚至脑出血^[12,13]。

4 中西药物相互作用对肾脏排泄的影响

药物及其代谢产物主要经肾脏排泄出体外,排泄方式为肾小球滤过、肾小管细胞对滤过液中药物的重吸收和肾小管细胞对药物的主动分泌。

大多数弱酸性或弱碱性西药均以解离型或非解离型两种状态存在于肾小管滤液中,脂溶性高的非解离型药易透过肾小管上皮细胞的类脂质层,所以它们易被肾小管重吸收而排泄较慢。反之,水溶性高的解离型药物难于透过肾小管上皮

细胞膜的类脂质层,则不易被肾小管重吸收而排泄较快。肾小管内尿液的酸碱度对药物的解离有明显影响^[14]。

许多中药及其制剂能酸化或碱化肾小管内尿液,从而影响西药的解离,使其重吸收增加或减少,可致排泄较慢或较快。例如:酸性中药(乌梅、山楂、五味子等)中成药(大山楂丸、五味子丸、保和丸等)可酸化尿液,增加酸性的西药呋喃坦啶、对氨基水杨酸、阿司匹林、消炎痛、磺胺、青霉素、先锋霉素、苯巴比妥、苯妥英钠等在肾小管的重吸收,提高血药浓度。当酸性中药与氨茶碱、碳酸氢钠、胃舒平、利福平、东莨菪碱、咖啡因等同用,则药效降低,能使氨基糖苷类抗生素、红霉素等药效降低。

四环素类、环丝氨酸、多粘菌素、新生霉素、氨基青霉素、呋喃坦啶等在酸性尿液中杀菌能力较强。当应用这些药物治疗泌尿系感染时,应多食鱼、肉、蛋等荤食,因其含氯、硫、磷等元素较高属酸性食物在体内代谢过程中,产生许多的酸性物质(硫酸根或磷酸根)经尿液排出(使尿液呈酸性),从而增强抗菌药物的抑菌或杀菌作用^[15]。

综上所述,合理的应用中西药物相互作用,具有提高疗效、降低毒副反应、扩大适应证范围、缩短疗程、标本兼顾、减少用量、节省药材,以及有利于剂型的研制、改进等特点;并能发挥单独使用中药或西药所没有的治疗作用,显示了合理并用药的优越性。相反,不合理的中西药物并用,可使药效降低或消失,毒副反应增加或引起药源性疾病,甚至死亡。

参考文献:

- [1] 李传枚.中西药联用的临床意义[J].华南药讯,1998,28(3-4):59-60.
- [2] 黄美兰.浅谈中西药物相互作用机理[J].右江医学,1996,24(1):38-40.
- [3] 刘洪勋.中药与抗生素在胃肠道中的相互作用[J].河北中西医结合杂志,1999,8(1):133-134.
- [4] 崔士勇,高莹.中西药合用中的相互作用[J].枣庄医药,1996,(3):115.
- [5] 杨建华,阮继源.中药丹参与中西药的相互作用[J].中国中西医结合杂志,1995,15(1):57-58.
- [6] 常绍兰.L-多巴的药物相互作用[J].河北中西医结合杂志,1995,4(4):150-151.
- [7] 马全华,贾洪礼.麻黄与其他药物的相互作用[J].实用中西医结合杂志,1996,9(1):28.
- [8] 章乃权.浅谈中西药的相互作用[J].实用中医药杂志,2000,16(5):42-43.
- [9] 陈峰生.某些中西药联用引起的不良相互作用[J].江苏药学与临床研究,1997,5(2):50-51.
- [10] 林上助.中西医结合治疗急性胆系感染临床疗效观察[J].中国中西医结合急救杂志,2001,8(5):311-313.
- [11] 符忠策.浅谈中西药物的相互作用[J].海南医学,2000,11(1):60-61.
- [12] 朱建华.中西药物相互作用[M].第1版.北京:人民卫生出版社,1991.491-518.
- [13] 肖春香.中西医结合治疗高血压病的临床研究[J].中国现代医学杂志,1997,7(3):24-25.
- [14] 翁维良.中药临床药理学[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2002.175-176.
- [15] 周白永,王世祥.新编药物手册[M].第3版.北京:金盾出版社,2002.544-555.

收稿日期:2002-09-31 修回日期:2003-03-12

欢迎订阅—《医学综述》 欢迎投稿